DOCUMENTO DO PROJETO

Pauta

Gestão de tarefas por conversa para prefeituras

Ideia, decisões, arquitetura AWS e plano do MVP · Outubro de 2026

Em uma frase

> O gestor delega uma tarefa com uma mensagem de texto ou áudio no WhatsApp, ou pela web. O Pauta entende o pedido, avisa o funcionário, acompanha o prazo e mede as entregas da equipe.

Item	Definição
Produto	Plataforma web de gestão de tarefas com uso conversacional pelo WhatsApp
Usuário principal	Gestor de equipe (secretário municipal) com muitos subordinados e pouco tempo
Mercado	Venda para prefeituras; demonstração de uso nas secretarias municipais
Canais	Web e WhatsApp, sempre sincronizados (texto e áudio)
Plataforma	100% AWS: Amplify, API Gateway, Lambda, DynamoDB, EventBridge, Bedrock, Transcribe, S3, End User Messaging Social
Escopo imediato	MVP em cerca de 2 horas e pitch de 3 minutos

Conteúdo

1. Problema
2. Solução
3. Mercado
4. Usuários e funcionalidades
5. Ciclo da tarefa e alertas
6. Fluxo de uso
7. Arquitetura na AWS
8. Fluxos técnicos
9. Modelo de dados
10. Funções Lambda
11. Pontos de atenção
12. MVP e ordem de construção
13. Pitch
14. Registro de decisões
15. Pendências e próximos passos

1 Problema

O gestor de uma equipe no setor público, como um secretário municipal, coordena muitos funcionários enquanto atende a outras demandas. Ele não tem tempo para abrir sistemas de gestão, preencher formulários e acompanhar painéis, e por isso as ferramentas que existem no mercado acabam sem uso.

Na prática, as tarefas são passadas de forma solta no WhatsApp, no e-mail ou no papel, e se perdem:

- não fica registrado **quem é o responsável** por cada tarefa;
- o **prazo** não é acompanhado, e o atraso só aparece quando alguém cobra;
- não há como **medir quem entrega** dentro do combinado.

2 Solução

O Pauta é uma **plataforma web de gestão de tarefas que também funciona por conversa no WhatsApp**. O gestor delega como já está acostumado, com uma mensagem ou um áudio, ou cadastra a tarefa na web. Nos dois casos a tarefa fica registrada, é acompanhada e é medida.

> ***Gestor (áudio no WhatsApp):*** *"Carlos, preciso do relatório de obras da regional norte até sexta, urgente."*
>
> ***Pauta:*** *"Tarefa criada para Carlos: Relatório de obras da regional norte. Prazo: sexta, 31/10. Urgência: alta. Confirma?"*

Princípios do produto

- **Conversa primeiro:** a interface principal para o gestor é a mensagem; o painel web é apoio.
- **A IA confirma antes de criar:** o sistema extrai os dados do pedido e pede confirmação ao gestor.
- **Web e WhatsApp sincronizados:** o que é cadastrado ou atualizado num canal aparece no outro, e os alertas chegam pelos dois.
- **Ninguém precisa lembrar de cobrar:** os alertas de prazo são automáticos.

3 Mercado

Frente	Definição
Venda	Prefeituras, com contrato por município.
Uso	Secretarias municipais (Saúde, Educação, Obras, Administração etc.). Cada secretário gerencia as tarefas da própria equipe.
Abrangência	O mesmo fluxo serve a todas as secretarias; muda apenas o tipo de tarefa.

4 Usuários e funcionalidades

4.1 Gestor (secretário) — foco principal

Cadastro de tarefa, pela web ou pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, a IA extrai os campos da mensagem ou do áudio e pede confirmação antes de criar a tarefa.

Campo	Obrigatório
Título	Sim
Descrição	Sim
Funcionário responsável	Sim
Prazo máximo	Sim
Etiqueta de urgência (baixa / média / alta)	Opcional

Dashboard de desempenho:

- tarefas abertas, em andamento, concluídas e atrasadas;
- entregas por funcionário: concluídas no prazo, concluídas com atraso e pendentes;
- taxa de cumprimento de prazo por pessoa e da equipe inteira;
- tarefas que vencem nas próximas 24 horas.

Consultas por conversa: o gestor pode perguntar pelo WhatsApp, por exemplo “o que está atrasado?” ou “como está o Carlos?”, e recebe um resumo.

4.2 Funcionário

- Vê as próprias tarefas em lista ou quadro.
- Muda o status: **Aberta → Em andamento → Concluída**.
- Também pode atualizar pelo WhatsApp respondendo à notificação (“iniciei”, “concluí”).

5 Ciclo da tarefa e alertas

Aberta → **Em andamento** → **Concluída**

Atrasada não é um status: é uma marcação automática aplicada quando o prazo vence sem que a tarefa esteja concluída.

Alertas automáticos (web e WhatsApp)

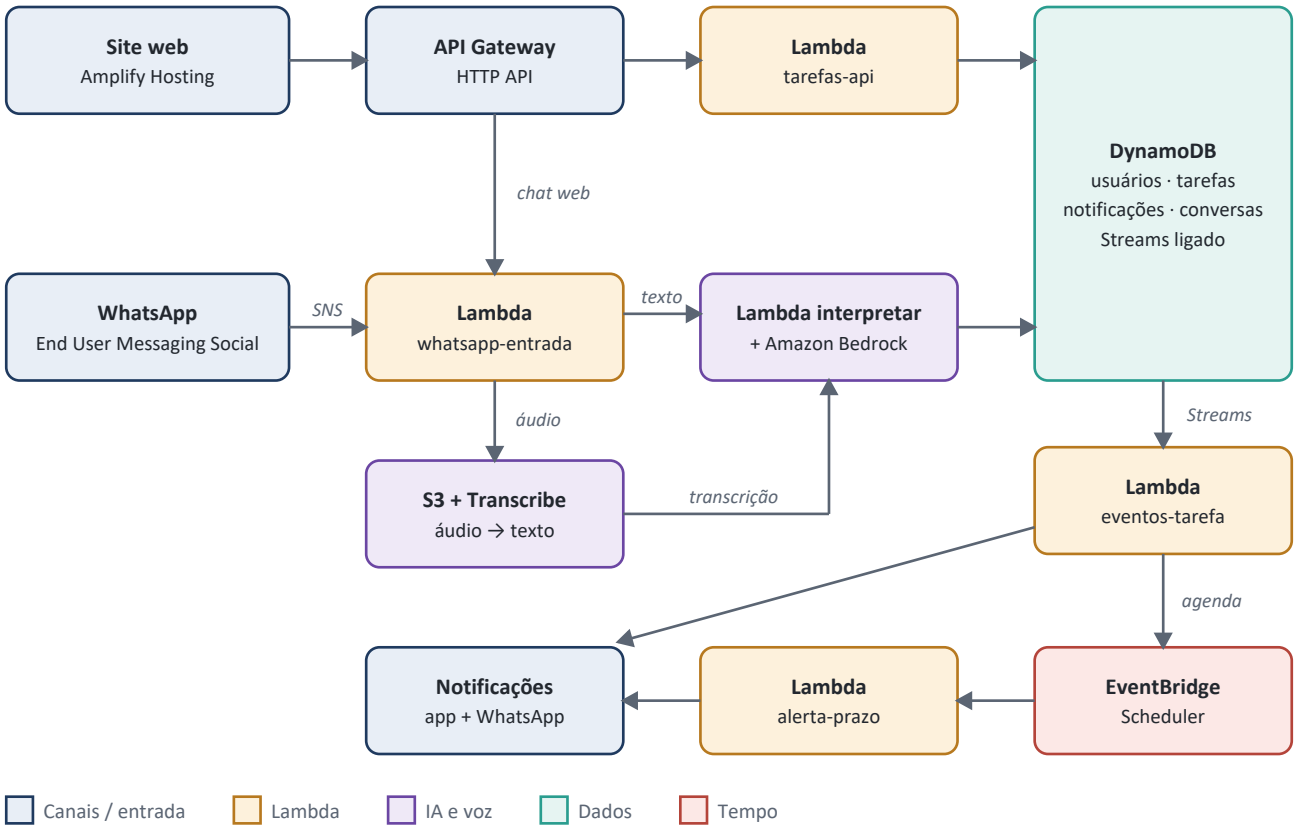
Quem recebe	Quando
Funcionário	Tarefa atribuída, véspera do prazo, dia do prazo, tarefa atrasada
Gestor	Tarefa iniciada, tarefa concluída, tarefa atrasada

6 Fluxo de uso

1. O gestor cria a tarefa pela web ou pelo WhatsApp, em texto ou áudio.
2. O funcionário é notificado na web e no WhatsApp.
3. O funcionário move a tarefa para *Em andamento*, e o gestor é avisado.
4. Os lembretes de prazo são enviados automaticamente.
5. O funcionário conclui a tarefa, o gestor é avisado e o dashboard é atualizado.
6. Se o prazo vencer, a tarefa é marcada como **Atrasada** e os dois são alertados.

7 Arquitetura na AWS

Requisito do projeto: usar o ecossistema AWS (com destaque para o AWS Builder Center). Toda a solução, inclusive a integração com o WhatsApp, roda em serviços da AWS.



Por que a sincronização é garantida: web e WhatsApp gravam na mesma tabela do DynamoDB. Toda mudança gera um evento no **DynamoDB Streams**, e é a partir desse evento que saem as notificações e os agendamentos de prazo. Não importa o canal em que a tarefa nasceu.

Serviços e papéis

Serviço	Papel no Pauta
Amplify Hosting	Publica o site: tela do gestor (cadastro e dashboard), tela do funcionário (quadro) e o chat.
API Gateway	Endpoint HTTPS que conecta o site às funções Lambda.
AWS Lambda	Executa as ações: criar, listar e mudar status de tarefas, interpretar mensagens e enviar alertas.
Amazon DynamoDB	Guarda usuários, tarefas, notificações e conversas. Streams ligado para disparar eventos.
EventBridge Scheduler	Cria agendamentos únicos por tarefa: véspera, dia do prazo e atraso.
Amazon Bedrock (Claude)	Extrai responsável, título, descrição, prazo e urgência da mensagem e responde a consultas como “o que está atrasado?”.

Serviço	Papel no Pauta
Amazon Transcribe	Converte o áudio (.ogg/.mp3) em texto em pt-BR, com vocabulário personalizado contendo os nomes dos funcionários e das secretarias.
Amazon S3	Armazena os áudios recebidos (o Transcribe lê os arquivos do S3).
AWS End User Messaging Social	Integração nativa da AWS com a API do WhatsApp Business: recebe mensagens via SNS e envia notificações.

8 Fluxos técnicos

8.1 Gestor manda um áudio no WhatsApp

1. A mensagem chega via SNS na Lambda `whatsapp-entrada`, que identifica o gestor pelo telefone.
2. O áudio vai para o S3; a função inicia o job no Transcribe e responde “Recebi, processando…”.
3. Quando o job termina, o EventBridge aciona a Lambda `interpretar`.
4. O Bedrock recebe o texto, a data de hoje (fuso de São Paulo) e a lista da equipe do gestor, e devolve JSON estruturado.
5. O sistema responde pedindo confirmação. O rascunho fica salvo no DynamoDB com TTL.
6. O gestor responde “sim”, e a tarefa é gravada.

8.2 Gestor cadastra na web

API Gateway → `tarefas-api` → DynamoDB. A partir daí, o fluxo é o mesmo do WhatsApp.

8.3 Nova tarefa gravada

O Streams aciona `eventos-tarefa`, que notifica o funcionário no app e no WhatsApp e cria três agendamentos no Scheduler (véspera, dia do prazo e prazo + 1 min), com exclusão automática após a execução.

8.4 Alerta de prazo

`alerta-prazo` confere o status antes de enviar. Se a tarefa já estiver concluída, não envia nada. Se estiver vencida, marca a tarefa como atrasada e avisa o funcionário e o gestor.

8.5 Funcionário atualiza o status

Pela web (arrastando no quadro) ou pelo WhatsApp (“terminei o relatório”). No WhatsApp, o Bedrock recebe as tarefas abertas daquele funcionário e identifica qual delas é. O Streams aciona `eventos-tarefa`, que avisa o gestor.

9 Modelo de dados (DynamoDB)

Tabela	Chave	Atributos principais	Índice
Usuarios	`usuarioId`	nome, telefone, papel (gestor/funcionario), gestorId, secretariaId, prefeituraId	por `telefone` (identifica quem escreveu no WhatsApp)
Tarefas	`tarefaId`	titulo, descricao, responsavelId, gestorId, prazo, urgencia (opcional), status, atrasada, origem (web/whatsapp), criadaEm, concluidaEm	por `responsavelId` + prazo e por `gestorId` + prazo

Tabela	Chave	Atributos principais	Índice
Notificacoes	`usuarioId` + `timestamp`	texto, tarefaId, lida	—
Conversas	`telefone`	rascunho pendente de confirmação, TTL	—

O dashboard calcula entregas por funcionário, taxa de cumprimento de prazo e tarefas atrasadas consultando o índice do gestor. Nessa escala não é preciso um banco analítico.

10 Funções Lambda

Função	Gatilho	Responsabilidade
`tarefas-api`	API Gateway	Criar, listar e mudar status das tarefas; montar o dashboard.
`whatsapp-entrada`	SNS e API Gateway (chat da web)	Roteia texto para a interpretação e áudio para o Transcribe.
`interpretar`	Invocação direta / EventBridge (fim do Transcribe)	Chama o Bedrock, controla a confirmação e executa a ação.
`eventos-tarefa`	DynamoDB Streams	Envia notificações e cria os agendamentos de prazo.
`alerta-prazo`	EventBridge Scheduler	Envia lembretes e marca atraso.

11 Pontos de atenção

1. **Regras do WhatsApp:** mensagens iniciadas pelo sistema fora da janela de 24 horas (notificar o funcionário, lembretes) exigem **templates aprovados pela Meta**, e configurar a conta business leva tempo. **Decisão:** o chat da web chama a mesma `whatsapp-entrada` e é a base garantida da demo; o WhatsApp real entra como extra se a conta e os templates estiverem prontos.
2. **Transcribe em lote é assíncrono:** um áudio curto leva alguns segundos, por isso o sistema responde “processando…” na hora.
3. **Nomes ambíguos:** se houver dois “Carlos” na equipe, o Bedrock pergunta qual deles em vez de escolher.
4. **Datas relativas** (“sexta”, “amanhã”): sempre enviar a data atual e o fuso no prompt.
5. **Região:** us-east-1 no hackathon, para garantir todos os serviços. Em produção para prefeituras, avaliar sa-east-1 por causa da LGPD.
6. **Modo demo:** prazos em minutos, para os alertas dispararem ao vivo durante o pitch.

12 MVP e ordem de construção

Escopo do MVP (cerca de 2 horas)

- Tela do gestor com cadastro de tarefas e dashboard por funcionário.
- Tela do funcionário com o quadro Aberta / Em andamento / Concluída.
- Chat simulando o WhatsApp, com entrada por texto e áudio e a IA extraindo os campos.
- Sincronização entre web e chat (mesma base de dados).
- Alertas de prazo simulados no formato da API do WhatsApp.
- Login simplificado com seletor de usuário (Cognito fica para depois).

Ordem de construção

Tempo	Entrega
0–20 min	Tabelas no DynamoDB com dados de exemplo (1 gestor, 3 funcionários), API Gateway e tarefas-api.
20–50 min	Tela do gestor (cadastro e lista) e tela do funcionário (quadro) no Amplify.
50–80 min	Chat na web, interpretar com Bedrock, Transcribe para áudio e confirmação.
80–100 min	Streams, Scheduler e notificações no app (mais o WhatsApp real, se estiver pronto).
100–120 min	Números do dashboard, roteiro da demo e ensaio do pitch.

13 Pitch (3 minutos)

Tempo	Bloco	Conteúdo
30s	Problema	O secretário não tem tempo para sistemas, e as tarefas se perdem no WhatsApp.
40s	Solução	O gestor delega por mensagem ou pela web, com tudo sincronizado e medido.
60s	Demo	Áudio no WhatsApp → a tarefa aparece no quadro do funcionário → ele conclui → o gestor é notificado → o dashboard é atualizado.
30s	AWS	IA para entender texto e voz (Bedrock e Transcribe), nuvem para a aplicação, eventos para os prazos.
20s	Impacto e mercado	Prefeituras com equipes mensuráveis, nenhuma tarefa sem dono e prazos sob controle.

14 Registro de decisões

#	Decisão	Detalhe
1	Foco no gestor	O produto é desenhado para o gestor com muitos subordinados e pouco tempo.
2	Interface conversacional	Texto ou áudio, pelo app ou pelo WhatsApp. O painel web é apoio.
3	Mercado	Venda para prefeituras; demonstração nas secretarias municipais.
4	Duas frentes	Tela do gestor (cadastro e dashboard) e tela do funcionário (gestão das próprias tarefas).

#	Decisão	Detalhe
5	Status simples	Aberta → Em andamento → Concluída. Atrasada é marcação automática.
6	Sem validação formal	Quem conclui a tarefa é o funcionário; não há etapa de aprovação pelo gestor.
7	Urgência opcional	Etiqueta baixa / média / alta não é obrigatória no cadastro.
8	Sincronização total	Web e WhatsApp usam a mesma base; notificações e prazos saem do DynamoDB Streams.
9	IA confirma antes de criar	Bedrock extrai os campos e o gestor confirma; nomes ambíguos geram pergunta.
10	100% AWS	Inclusive o WhatsApp, via AWS End User Messaging Social.
11	Demo com chat simulado	Chat web ligado ao mesmo pipeline; WhatsApp real é extra.
12	Região us-east-1	No hackathon; sa-east-1 avaliada para produção (LGPD).

15 Pendências e próximos passos

Em aberto

- Confirmar o que o **AWS Builder Center** exige da equipe (publicar o projeto, usar alguma ferramenta específica ou apenas citar no pitch).
- Decidir se o gestor poderá **reabrir** uma tarefa concluída, com motivo, como controle de qualidade leve.
- Verificar se a conta do **WhatsApp Business** e os templates da Meta ficam prontos a tempo da demo.

Depois do hackathon

- Login real com Amazon Cognito.
- Isolamento por `prefeituraId` (várias prefeituras na mesma plataforma).
- Templates de WhatsApp aprovados e número oficial por prefeitura.
- Hospedagem em região no Brasil (sa-east-1) por causa da LGPD.
- Relatórios de desempenho por secretaria.